Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA
Curso: Ciências da Computação
Disciplina: Construção e Análise de Algoritmos
Professor: Cláudio Carvalho

Lista 02 - Divisão e Conquista

1. Dado um vetor A de n elementos, um destes é uma *duplicata* se aparece mais de uma vez em A. Proponha um algoritmo de divisão e conquista que diga em tempo $\Theta(n \log n)$ quantas duplicatas existem em A.

2. Proponha um algoritmo de divisão e conquista que diga, em tempo $O(n \log n)$ se um vetor A de n elementos inteiros possui dois elementos cuja soma é um dado x.

3. Em um vetor A com n elementos naturais, um elemento x é *majoritário* se há mais do que $\lfloor n/2 \rfloor$ ocorrências dele em A. Seja a igualdade a única operação que pode ser feita para comparar elementos de A. Escreva um algoritmo que diga se A possui um majoritário, com custo computacional $\Theta(n \log n)$. Caso possua, apresente-o.

4. Um *segmento* de um vetor $A[p \ldots r]$ é qualquer subvetor da forma $A[i \ldots k]$, com $p \leq i \leq k \leq r$. A condição $i \leq k$ garante que o segmento não é vazio. Seja a *solidez* de um vetor a maior soma de um segmento deste. Proponha um algoritmo de complexidade $\Theta(n \log n)$ que calcule a solidez de um vetor A.

5. Em um vetor de $2n$ elementos ordenados, a *mediana* é o elemento da posição n. Dados dois vetores ordenados X e Y, com n elementos cada, proponha um algoritmo de complexidade $\Theta(\log n)$ que encontre a mediana dos elementos de X e Y juntos.

6. Sejam X e Y dois vetores ordenados com n elementos, cada. Proponha um algoritmo de complexidade $\Theta(\log n)$ que encontre o k-ésimo menor elemento dos $2n$ elementos de X e Y. Entende-se por k-ésimo mínimo o elemento que ocuparia a posição k de um conjunto de elementos, após ser ordenado de forma ascendente.

7. Suponha que você tem um problema de tamanho n e deseja escolher, dentre os algoritmos a seguir, o mais eficiente para resolvê-lo. Qual a escolha correta? Justifique.

   a) **Algoritmo A**: divide o problema em 4 subproblemas, cada um com tamanho $n/2$, resolve-os recursivamente e combina os resultados em tempo quadrático.

   b) **Algoritmo B**: divide o problema em 2 subproblemas de tamanho $n - 1$, cada, resolve-os recursivamente e combina os resultados em tempo constante.

   c) **Algotirmo C**: divide o problema em 9 subproblemas, cada um com tamanho $n/3$, resolve-os recursivamente e combina os resultados em tempo linear.

8. Seja *k-merge* uma operação que faz um *merge* de k vetores ordenados com n elementos, cada, em um único vetor ordenado de tamanho kn.

   a) Uma primeira estratégia é fazer um *merge* dos dois primeiros vetores, depois faz-se um merge do resultado com o terceiro, depois deste resultado com o quarto, e assim por diante. Qual é a complexidade deste algoritmo em termos de k e de n?

   b) Proponha um algoritmo mais eficiente para resolver este problema. A complexidade do seu algoritmo deve ser apresentada em termos de k e de n.

9. Seja um vetor A com n elementos. Diz-se que (i, j), com $0 \leq i < j < n$, é uma inversão em A se $A[i] > A[j]$. Proponha um algoritmo de complexidade $\Theta(n \log n)$ que retorne o número de inversões de A.

10. Elabore um algoritmo de complexidade $O(n)$ que receba como entrada um vetor S de n elementos, três índices p, q e r, $0 \leq p \leq q \leq r < n$. Seja x o elemento que ocupa a posição q no vetor original. O algoritmo deve rearrumar os elementos em $S[p \ldots r]$ e retornar dois índices q_1 e q_2 ($p \leq q_1 \leq q_2 \leq r$), satisfazendo as propriedades:

    a) os elementos localizados antes de q_1 são menores que x;

    b) os elementos de q_1 até q_2 são iguais a x; e

    c) os elementos após q_2 são maiores que x.

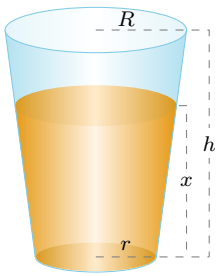
11. Dado um vetor $A = \langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$ que possui um pico p, que é o índice de um elemento que satisfaz as seguintes propriedades:

    a) $\langle a_1, \ldots, a_p \rangle$ é uma sequência crescente;

    b) $\langle a_p, \ldots, a_n \rangle$ é uma sequência decrescente.

    Uma sequência com apenas um elemento deve ser considerada crescente e decrescente. Proponha um algoritmo de complexidade $O(\log n)$ que encontre o pico de um vetor. **Ex.:** $A = 1\ 3\ 4\ 5\ 6\ 9\ 8\ 4\ 1$, $p = 6$.

12. Você tem V litros de refrigerante e um modelo de copo cujas medidas da altura e dos raios da base e do topo são, respectivamente, h, r e R centímetros. Você deve distribuir igualmente a bebida em n copos do modelo dado. Proponha um algoritmo de complexidade $O(\log h)$ que diga a altura x da bebida nos copos. Para o cálculo do volume, considere até quatro casas decimais.



Observações:

- O volume do copo é dado por: $V_c = \dfrac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$
- $1\ cm^3 = 1\ ml$